

Tarea #2

Ponderación: 3 pts

Tiempo estimado: 5 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Vacaciones Junio 2026
Laboratorio - Bases de datos 2 - P
[Joshua Alexander Vasquez del Aguila]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la(s) competencia(s) específica(s) que se desarrollan en la tarea.

Tipo de Competencia	
Competencia General	
Competencia Específica	

IMPORTANTE! Toda tarea debe mantener coherencia entre competencia, objetivo, actividad y evaluación. Si no existe esta alineación, la tarea debe replantearse.

1.3 Objetivo

- Aplicar conceptos de bases de datos NoSQL en un caso práctico.
- Utilizar herramientas de IA como apoyo para modelado y consultas.
- Analizar ventajas y limitaciones de las respuestas generadas por IA.
- Implementar operaciones CRUD y consultas avanzadas en una base NoSQL.

2. Material de apoyo

3. Actividad

Qué debe hacer: Los estudiantes deberán desarrollar una solución basada en bases de datos NoSQL utilizando herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en el diseño, modelado, generación de consultas y análisis de resultados. El objetivo es que comprendan cómo la IA puede servir como asistente técnico, pero también que evalúen críticamente las respuestas generadas.

Cómo debe hacerlo:

Parte 1 – Selección del tipo de base NoSQL

El estudiante deberá seleccionar uno de los siguientes tipos:

- Documental (MongoDB)
- Grafos (Neo4j)
- Clave-valor (Redis)
- Columnar (Cassandra)

Parte 2 – Caso de estudio

Elegir un escenario real, por ejemplo:

- Plataforma de streaming
- Red social
- Sistema de recomendaciones
- Inventario y ventas
- Aplicación de mensajería
- Sistema de transporte

Parte 3 – Uso de IA

Utilizando una herramienta de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, etc.) el estudiante podrá realizar las siguientes actividades:

- Solicitar a la IA una propuesta de modelo NoSQL.
- Pedir generación de consultas o comandos.
- Solicitar optimización o recomendaciones.
- Analizar errores o inconsistencias generadas por la IA.

Qué debe entregar:

1. Informe técnico

Debe incluir:

- Introducción
- Explicación del tipo de NoSQL elegido

- Capturas de las interacciones con IA
 - Análisis crítico de las respuestas generadas
 - Correcciones realizadas manualmente
 - Explicación del modelo implementado
 - Consultas utilizadas
 - Conclusiones
-

2. Implementación

Debe contener:

- Base de datos funcional
 - Inserción de mínimo 20 registros
 - Operaciones CRUD
 - 3 consultas relevantes
 - Evidencias de ejecución
-

3. Reflexión individual

Responder:

- ¿La IA ayudó realmente al desarrollo?
 - ¿Qué errores detectó?
 - ¿Qué conocimientos humanos fueron necesarios para corregir la solución?
 - ¿Qué riesgos existen al depender totalmente de IA?
-

Restricciones

- No se permite entregar respuestas generadas únicamente por IA sin validación.
- Toda recomendación de IA debe ser verificada y explicada.
- Deben citar qué herramienta de IA utilizaron.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 08	19/06/2026
Entrega de Tarea	Semana 09	26/06/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

5.2 Detalle de la Calificación

Redactarás una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y puntos.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Investigación	Diseño del modelo NoSQ	30
Implementación	Implementación funcional, Calidad de consultas y análisis	40
Informe	Documentación y conclusiones	30
TOTAL		100